

Los centros globales de la innovación tecnológica

Quiénes son

Esta es la historia de cómo ocho empresas tecnológicas, nacidas en distintos rincones del mundo, expandieron sus operaciones más allá de sus fronteras originales. No se trata solo de vender productos en el extranjero, sino de instalar centros de investigación, fábricas de producción y equipos comerciales que transformaron a esos países en nodos activos de la cadena global de innovación.

IBM fue fundada en 1911 en Nueva York como Computing-Tabulating-Recording Company, una fusión de tres empresas dedicadas a máquinas de reloj para fichar, balanzas comerciales y tabuladoras de tarjetas perforadas. Thomas Watson Sr. la rebautizó como International Business Machines en 1924, y bajo su hijo, Thomas Watson Jr., la empresa pasó de las máquinas mecánicas a las computadoras electrónicas. Watson Jr. era un hombre de temperamento volcánico que había pilotado aviones de combate en la Segunda Guerra Mundial y que, según cuenta la leyenda, una vez arrojó una máquina de escribir por una ventana durante una reunión de ejecutivos. IBM construyó su primera planta fuera de Estados Unidos en 1923 en Canadá, pero su verdadera expansión global comenzó después de 1945.

Bell Telephone Laboratories, conocida simplemente como Bell Labs, nació en 1925 como el brazo de investigación de AT&T. Su sede principal estaba en Murray Hill, Nueva Jersey, un campus de ladrillo rojo rodeado de árboles donde los científicos vestían corbata incluso para hacer experimentos. El transistor, el láser, el sistema operativo Unix y el lenguaje C nacieron allí. Se dice que el laboratorio olía a cera de parafina porque los técnicos, muchos de ellos inmigrantes europeos, fabricaban velas artesanales los fines de semana para vender en ferias locales.

Siemens fue fundada en 1847 en Berlín por Werner von Siemens, un oficial de artillería prusiano que había aprendido telegrafía en la academia militar. Su primer gran proyecto fue construir una línea telegráfica de punta a punta entre Berlín y Frankfurt, usando un cable aislado con goma diseñado por él mismo. Werner tuvo diez hijos, varios de los cuales entraron en la empresa, y estableció la tradición de que los Siemens participaran activamente en la gestión familiar hasta bien entrado el siglo XX. La empresa sobrevivió a dos guerras mundiales, la partición de Alemania y la crisis del mercado de telecomunicaciones de 2001.

Philips comenzó en 1891 en Eindhoven, una ciudad de la provincia de Brabante Septentrional en los Países Bajos, cuando Gerard Philips y su padre Frederik decidieron fabricar bombillas incandescentes. Frederik era un tabacalero adinerado que financió la fábrica con las ganancias de su negocio de tabaco en Java. Gerard era ingeniero formado en Delft y había trabajado en una fábrica de lámparas en Glasgow. Las primeras bombillas de Philips eran de calidad inferior a las alemanas, pero eran más baratas, lo que les permitió conquistar el mercado europeo.

Toshiba se formó en 1938 de la fusión de dos empresas japonesas: Shibaura Seisaku-sho, fundada en 1875 para fabricar equipos de telecomunicaciones, y Tokyo Denki, fundada en 1890 para producir lámparas incandescentes. El nombre Toshiba fue inventado específicamente para la fusión, combinando caracteres del japonés que sugerían tecnología y luz. Durante la década de 1950, Toshiba fue una de las primeras empresas japonesas en establecer oficinas de ventas en Estados Unidos, primero en Nueva York y luego en California.

Ericsson fue fundada en 1876 en Estocolmo por Lars Magnus Ericsson, un mecánico autodidacta que había aprendido el oficio reparando telégrafos en una cocina alquilada. Ese mismo

año, Alexander Graham Bell patentó el teléfono en Boston, y Ericsson, al enterarse, decidió que podía construir uno mejor. Sus primeros teléfonos eran de madera barnizada con componentes de latón pulido a mano, y los vendía principalmente a la administración de ferrocarriles sueca. La empresa creció lentamente hasta que, en la década de 1980, se convirtió en el mayor fabricante de sistemas de telecomunicaciones de Europa.

Samsung fue fundada en 1938 en Daegu, Corea del Sur, por Lee Byung-chul, un empresario de treinta años que había estudiado en la Universidad Waseda de Tokio. El primer negocio de Samsung era una tienda de exportación de pescado seco, fideos de trigo sarraceno y frutas confitadas a Manchuria. Lee expandió la empresa hacia la industria textil, la aseguradora, la construcción naval y, finalmente, en 1969, hacia la electrónica. Su hijo, Lee Kun-hee, transformó a Samsung en un gigante tecnológico global durante las décadas de 1990 y 2000, aunque su reinado estuvo marcado por escándalos de corrupción y un juicio por evasión fiscal.

Huawei fue fundada en 1987 en Shenzhen, China, por Ren Zhengfei, un ingeniero de cuarenta y tres años que había servido como oficial de ingeniería en el Ejército de Liberación Popular durante diez años. Ren había nacido en una familia rural de Guizhou, una de las provincias más pobres de China, y había estudiado ingeniería civil en el Instituto de Construcción de Chongqing. Huawei comenzó como importador de equipos de conmutación telefónica de Hong Kong, pero Ren decidió que la empresa debía diseñar sus propios productos. En 1992, invirtió todos los ahorros de la empresa en el desarrollo de una central telefónica digital, una apuesta que casi lleva a la quiebra a Huawei.

La historia de las expansiones

1949. IBM abre su primer laboratorio de investigación fuera de Estados Unidos en la ciudad de Adliswil, cerca de Zúrich, Suiza. El objetivo era aprovechar la tradición matemática suiza y la proximidad al Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. El laboratorio de Zúrich, dirigido inicialmente por un físico alemán refugiado de la guerra, se especializó en criptografía y, décadas más tarde, en superconductividad. En 1986, dos científicos del laboratorio, Georg Bednorz y Alex Müller, descubrieron la superconductividad de alta temperatura, un hallazgo que les valió el Premio Nobel de Física.

1956. IBM expande sus operaciones a la India, abriendo una oficina en Bombay para vender máquinas tabuladoras al gobierno indio y a las empresas textiles. La oficina era pequeña, con apenas una docena de empleados, pero marcó el inicio de una presencia que crecería hasta convertirse en uno de los centros de investigación más grandes de IBM fuera de Estados Unidos. En la década de 1990, el centro de Bangalore se especializó en software y servicios, aprovechando la abundancia de ingenieros formados en el Instituto Indio de Tecnología.

1958. Bell Labs abre una subsidiaria de investigación en Stuttgart, Alemania Occidental, para colaborar con la industria alemana en el desarrollo de transistores de germanio de alta pureza. El centro alemán trabajó estrechamente con Siemens, que estaba intentando recuperarse de la destrucción de la guerra. Los ingenieros de Bell Labs en Stuttgart vivían en un barrio residencial cerca del parque Killesberg y organizaban conciertos de música de cámara los sábados por la noche.

1960. Siemens inaugura una fábrica de semiconductores en Munich-Perlach, en el sur de Alemania, pero simultáneamente comienza a explorar el mercado estadounidense. En 1970, abre una oficina de ventas en Iselin, Nueva Jersey, para competir con IBM y General Electric en el mercado de computadoras médicas. La oficina era dirigida por un ejecutivo alemán que había emigrado a Estados Unidos en 1952 y que todavía escribía cartas a su madre en Dresde cada domingo.

1963. Philips abre una fábrica de componentes electrónicos en São Paulo, Brasil, para sortear los aranceles de importación del régimen militar. La fábrica empleaba inicialmente a quinientos trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes de la periferia de la ciudad que ensamblaban circuitos

impresos a mano. Philips también estableció un centro de investigación en Campinas, dedicado a la adaptación de tecnologías de iluminación al clima tropical brasileño.

1990. Philips abre una fábrica de semiconductores en Suzhou, China, para producir circuitos integrados para el mercado asiático. La fábrica empleaba inicialmente a ochocientos trabajadores y funcionaba las veinticuatro horas del día en tres turnos. Los gerentes holandeses enviados a Suzhou vivían en un complejo residencial cercano al canal Shantang, donde aprendían mandarín con una profesora particular que les enseñaba leyendo poemas de Li Bai.

1970. Toshiba establece su primera oficina de investigación en Estados Unidos, en Menlo Park, California, a pocas millas de donde se estaba gestando Silicon Valley. El centro se especializó en memorias de semiconductores y mantuvo una colaboración informal con los laboratorios de Stanford. Los ingenieros japoneses enviados a California vivían en un complejo de apartamentos en Mountain View y aprendieron inglés viendo episodios de Star Trek.

1985. Ericsson abre un centro de desarrollo de software en Bangalore, India, para adaptar sus sistemas de conmutación a las normas de telecomunicaciones del país. El centro creció rápidamente, pasando de cincuenta ingenieros en 1985 a más de dos mil en 1995. Ericsson también estableció una fábrica de ensamblaje de equipos de radio en São Paulo, Brasil, para atender al mercado latinoamericano.

1987. Samsung inaugura una fábrica de semiconductores en Austin, Texas, con una inversión de mil millones de dólares. Fue la mayor inversión extranjera directa de Corea del Sur en Estados Unidos hasta esa fecha. La fábrica producía memorias DRAM y empleaba a ingenieros coreanos enviados desde Seúl, que vivían en un barrio cerrado al norte de Austin donde había una escuela coreana para sus hijos.

1993. Huawei abre su primera oficina de ventas internacional en Bengala, India, para vender equipos de conmutación rural a Bharat Sanchar Nigam Limited, la empresa estatal de telecomunicaciones. Los vendedores de Huawei vivían en un hotel de dos estrellas cerca de la estación de tren y trabajaban doce horas al día. En 1997, Huawei abre un centro de investigación en Bangalore para desarrollar software de red adaptado al mercado indio.

1997. Huawei establece una oficina de investigación conjunta con Siemens en Munich, Alemania, para desarrollar equipos de conmutación de nueva generación. El acuerdo fue negociado personalmente por Ren Zhengfei, que viajó a Munich en clase económica y se hospedó en un hotel de cadena cerca de la estación central. Los ingenieros chinos y alemanes trabajaron en plantas separadas durante los primeros seis meses, comunicándose únicamente por fax, hasta que un traductor bilingüe logró que compartieran la cafetería.

2000. Samsung abre un centro de investigación y desarrollo en Beijing, China, para diseñar teléfonos móviles adaptados al mercado chino. El centro empleaba a doscientos ingenieros chinos dirigidos por ejecutivos coreanos enviados desde Seúl. Samsung también expandió su fábrica de semiconductores de Austin a una segunda planta en Xi'an, China, en 2014, convirtiéndose en uno de los mayores empleadores extranjeros de la provincia de Shaanxi.

2005. Ericsson abre un centro de investigación en Pekín, China, para colaborar con la Academia China de Ciencias en el desarrollo de tecnologías de red 4G. El centro trabajó estrechamente con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información para adaptar los estándares europeos a las regulaciones chinas. Simultáneamente, Ericsson mantenía su centro de Bangalore, que se había convertido en el mayor centro de desarrollo de software de la empresa fuera de Suecia.

2010. IBM anuncia la apertura de un centro de servicios cognitivos en Frankfurt, Alemania, dedicado a aplicaciones de inteligencia artificial para la industria automotriz alemana. El centro empleaba a científicos de datos de doce nacionalidades y mantenía una colaboración con el Instituto Max Planck de Informática en Saarbrücken. IBM también expandió su centro de Bangalore, que para entonces empleaba a más de diez mil ingenieros.

2014. Toshiba anuncia el cierre de su oficina de investigación de Menlo Park y su traslado a Cambridge, Reino Unido, para aprovechar la proximidad con la Universidad de Cambridge y sus laboratorios de física de materiales. El traslado fue impulsado por el director de investigación de

Toshiba, un físico británico que había estudiado en Cambridge y que quería retornar a su país natal. El nuevo centro se instaló en un edificio victoriano renovado cerca del Museo de Zoología.